因此，得到过点 N 的圆 O 的一条切线，它的方程为

$$\frac{\sqrt{3}}{3}x-y-\frac{2\sqrt{3}}{3}+2\sqrt{3}=0，即\ x-\sqrt{3}y+4=0.$$

过点 N 可以作圆 O 的两条切线，故另一条切线的斜率不存在，则其方程只能是 $x=2$，即 $x-2=0$.

因此，所求直线的方程为 $x-\sqrt{3}y+4=0$ 或 $x-2=0$.

?

我们还可以验证圆心到直线 $x-2=0$ 的距离等于半径 2. 想一想，这个验证是否必须？

例 9 过圆 O：$x^2+y^2=16$ 外一点 $M(2,-6)$ 任意作一条割线交圆 O 于 A、B 两点，求弦 AB 的中点 C 的轨迹.

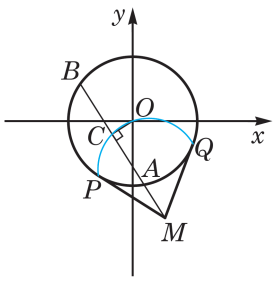


图 2-1-7

解 如图 2-1-7，设弦 AB 的中点 C 的坐标为 (x,y)，连接 OC. 可得 $\overrightarrow{OC}\perp\overrightarrow{AB}$，即 $\overrightarrow{OC}\perp\overrightarrow{MC}$，从而

$$\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{MC}=0.$$

又因为 $\overrightarrow{OC}=(x,y)$，$\overrightarrow{MC}=(x-2,y+6)$，

所以 $x(x-2)+y(y+6)=0$，即

$$(x-1)^2+(y+3)^2=10.$$

因此，点 C 的轨迹是以 $(1,-3)$ 为圆心、以 $\sqrt{10}$ 为半径，且位于圆 O 内的一段圆弧 $\overset{\frown}{PQ}$（图 2-1-7）.

?

例 9 还有其他解法吗？

练习 2.1(3)

1. (1) 求经过点 $(-3,4)$ 且与圆 $x^2+y^2=25$ 相切的直线的方程；

(2) 求经过点 $(2,4)$ 且与圆 $x^2+y^2=4$ 相切的直线的方程.

2. 当 a 为何值时，直线 $x+y-a=0$ 与圆 $x^2+y^2=2$ 分别有如下位置关系：

(1) 相交；　　(2) 相切；　　(3) 相离.

3. 已知直线 l 经过点 $P(6,-4)$ 且被圆 $x^2+y^2=20$ 截得长为 $6\sqrt{2}$ 的弦，求 l 的方程.

5 圆与圆的位置关系

圆是常见的平面几何图形，两个或多个圆之间不同位置关系的合理使用，会对装置的功能或艺术品的美感产生不同的作用. 如图 2-1-8 中的自行车双轮、滚珠轴承、奥运五环、花布图案，都是圆的位置关系应用的实例.